

空间对角权重 $W = \text{diag}(w_1, \dots, w_N)$, $0 < w_0 \leq w_i \leq w_1$

保解、不改稳定性常数

冻结谱：方向不可达、尺度有界

进入单步更新的唯一途径

通道 S | 零阶·解 / 适定

零残差解集、全局最小值、
残差—误差桥； $w > 0$ 时与 W 无关

截面 R | 冻结线性化（非独立通道）

$H_{\text{lin}} = J^\top W J$ 及其谱；
仅经梯度多步演化间接起作用

通道 θ | 一阶·算法

$g_w = J^\top W r$ 、迭代轨迹、
驻点与吸引盆地

截面 R 对通道 θ 仅间接作用：只在冻结训练窗内经 g_w 的多步演化（见框间虚线）

受控余项 E_{rem} （非第四通道）

残差曲率 $H_{\text{nl}} = \sum_i w_i r_i \nabla^2 r_i$ 、三阶及以上泰勒项、训练窗曲率漂移、预条件时变与外生跳变
——只给显式受控上界